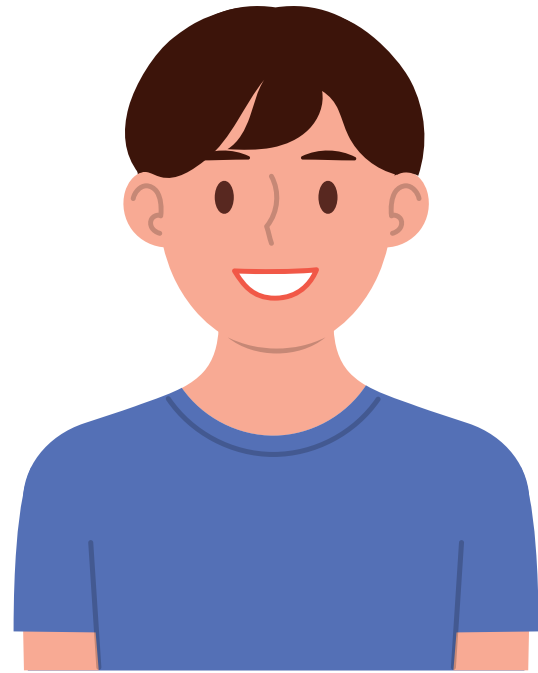




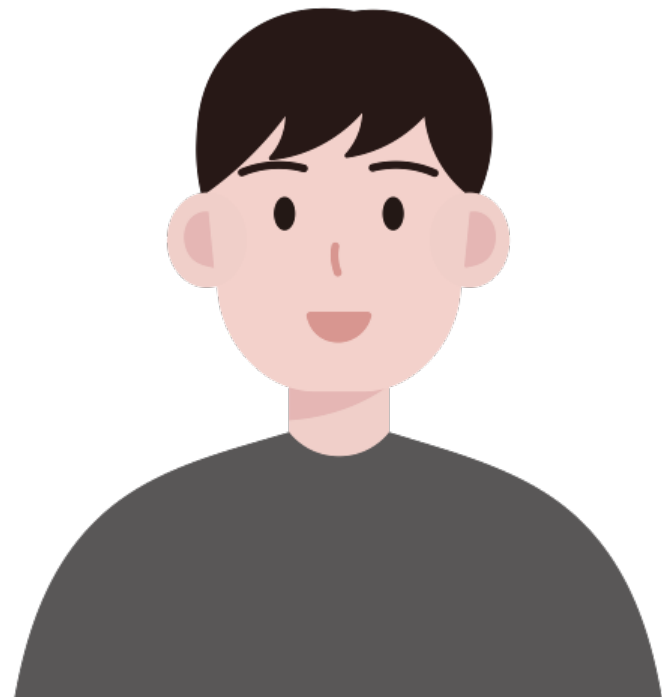
AI 공기질 분석 기반 스마트 환기 시스템

팀명 : 청아



팀장 : 곽민승

PPT 제작, AI 제작, 시연



팀원 : 전창혁

PPT 제작, 스마트홈 제작, 발표

목차

1. 아이디어 소개

1-1 아이디어 선정 배경

1-2 아이디어 개요

3. 개발 과정

3-1 개발 환경

3-2 개발 과정

5. 기대효과

5-1 기대효과 및 사회적 기여

2. 프로젝트 소개

2-1 프로젝트 개요

2-2 ESG 요소

4. 결과

4-1 작동 과정

4-2 작동 안내

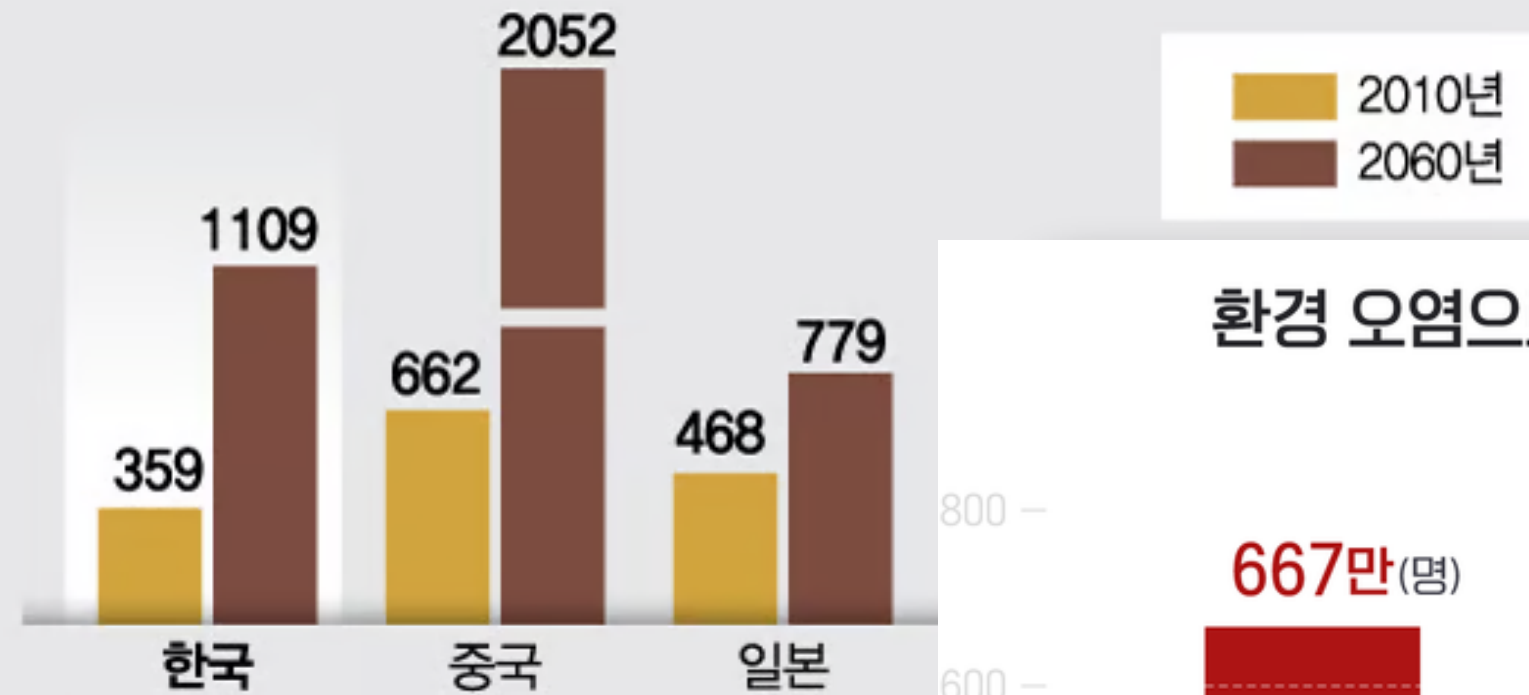
4-3 시연

1.아이디어 소개

1-1 아이디어 선정 배경

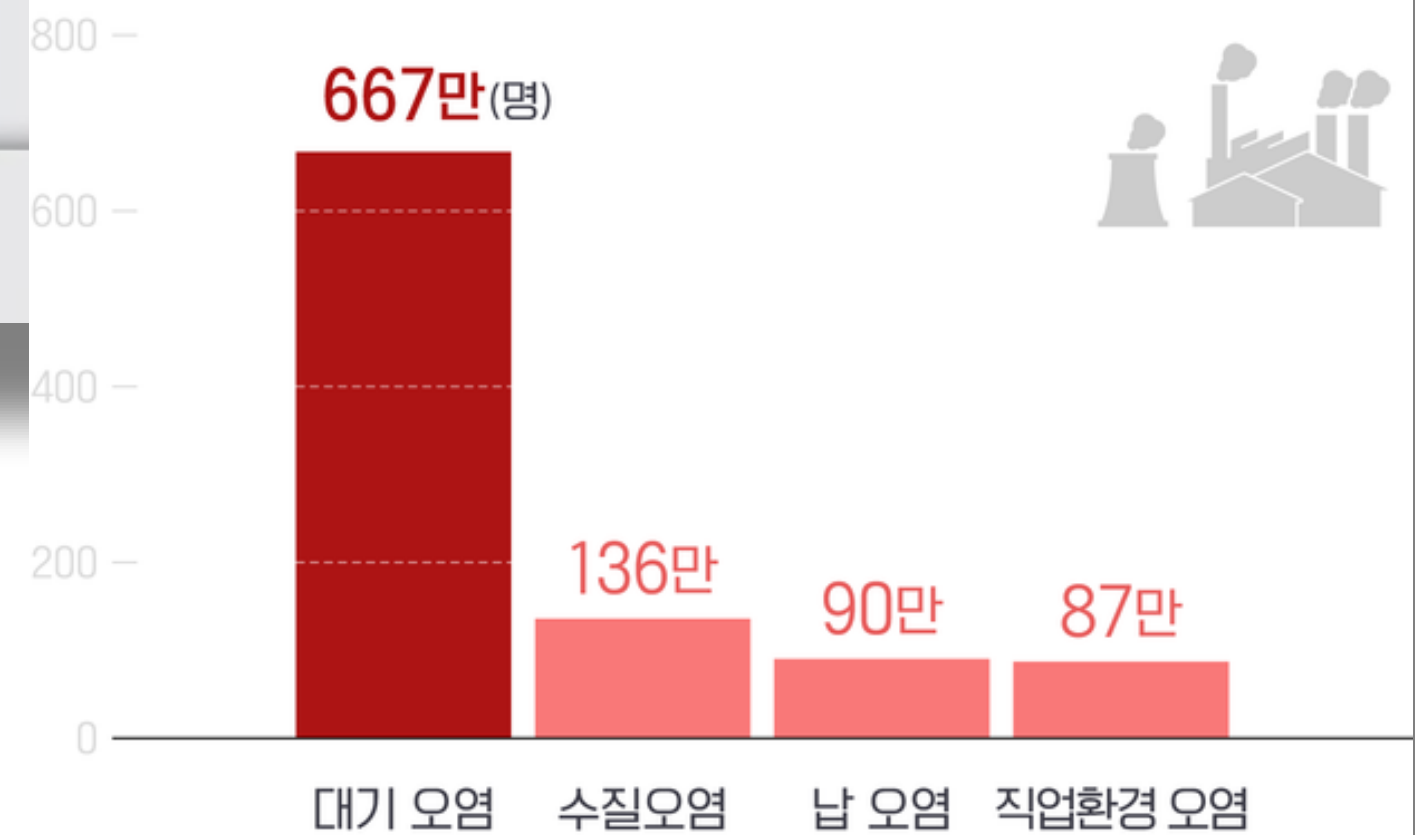
대기오염으로 인한 조기사망률 전망

(단위: 명, 한해 100만명당 대기오염으로 숨지는 사람 수)



*자료: 경제협력개발기구(OECD)

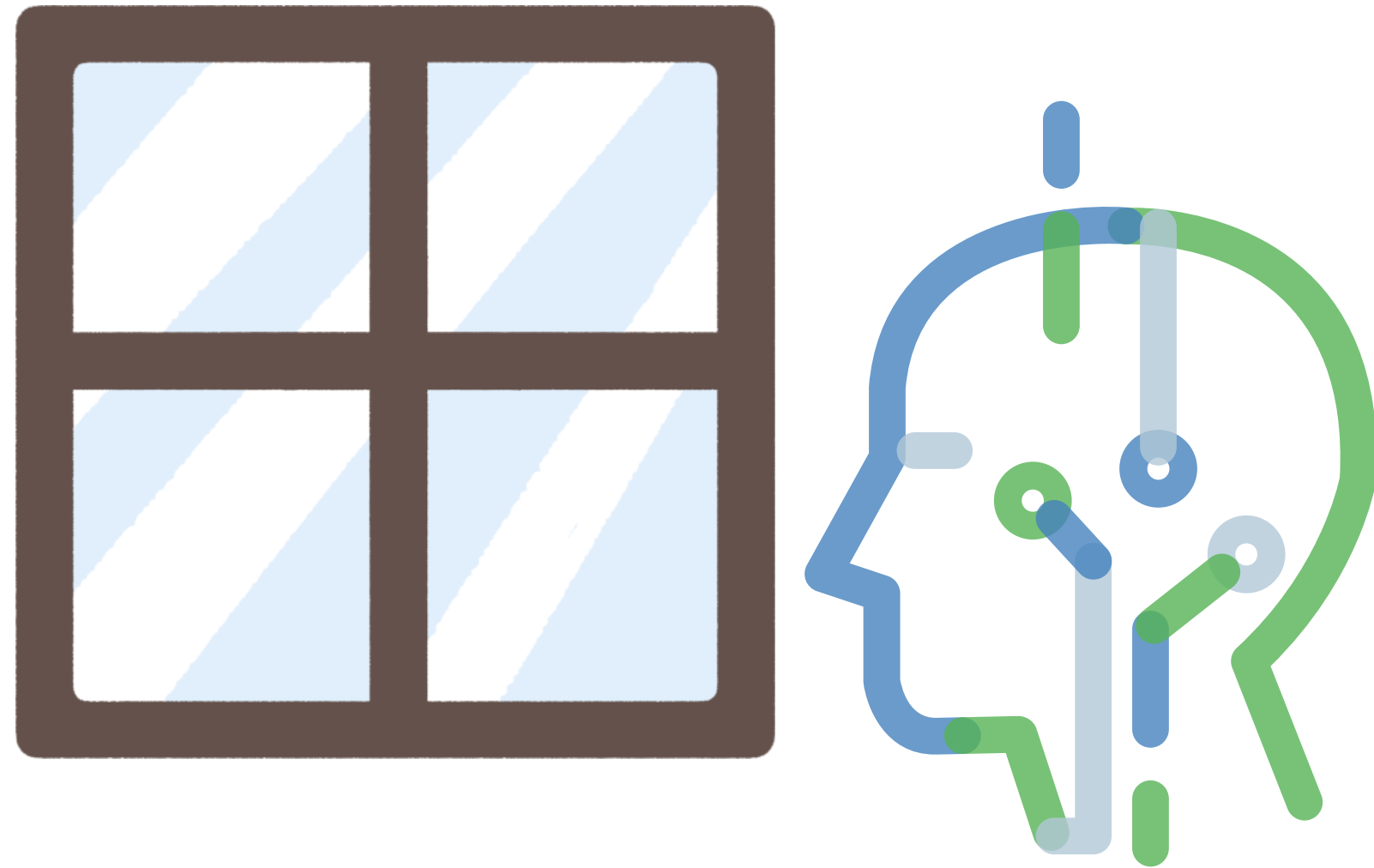
환경 오염으로 인한 조기 사망자



KBS 자료 란셋 위원회

1.아이디어 소개

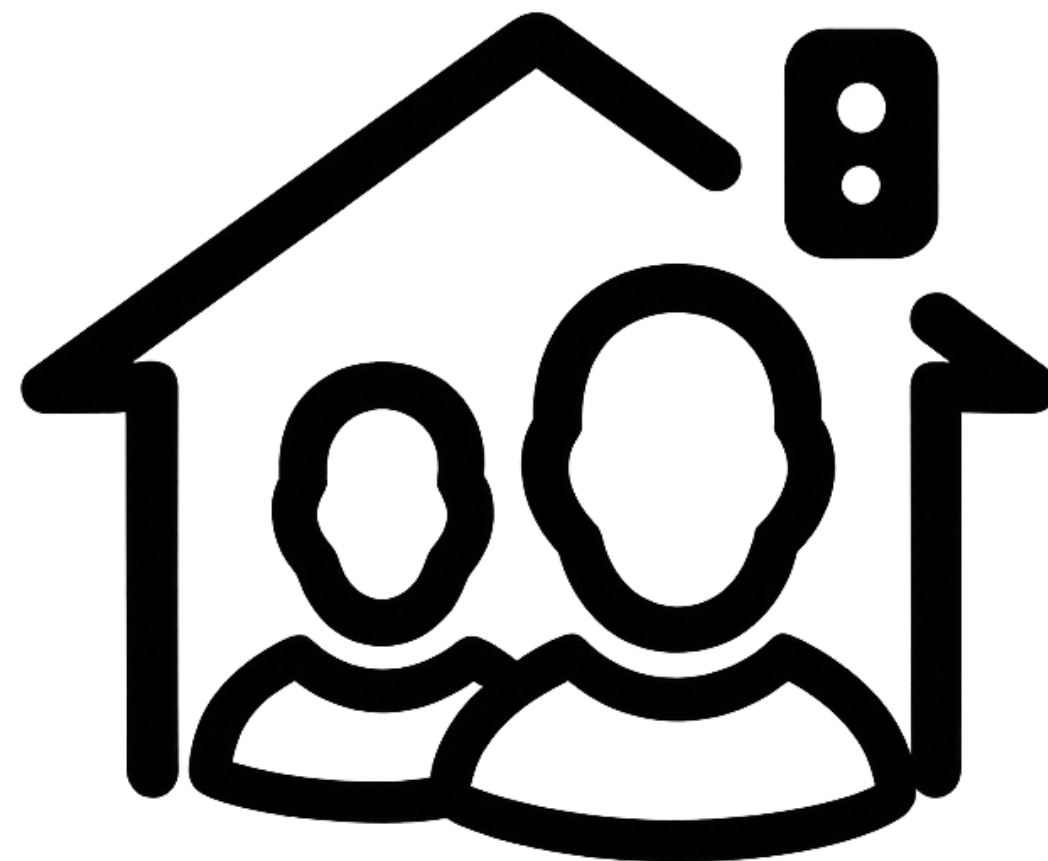
1-2 아이디어 개요



실시간으로 내부와 외부의 공기질을 분석
하여 창문을 여닫는 인공지능 시스템

2.프로젝트 소개

2-1 프로젝트 개요



센서로 공기질을 자동 감지해 환기 제어로
안전한 환경을 만드는 스마트홈 프로젝트

2.프로젝트 소개

2-2 ESG 요소



실내외 공기질 개선으로
안전한 생활환경 제공



유해물질 감지로 건강
증진과 질병 예방에 기여

3. 개발 과정

3-1 개발 환경



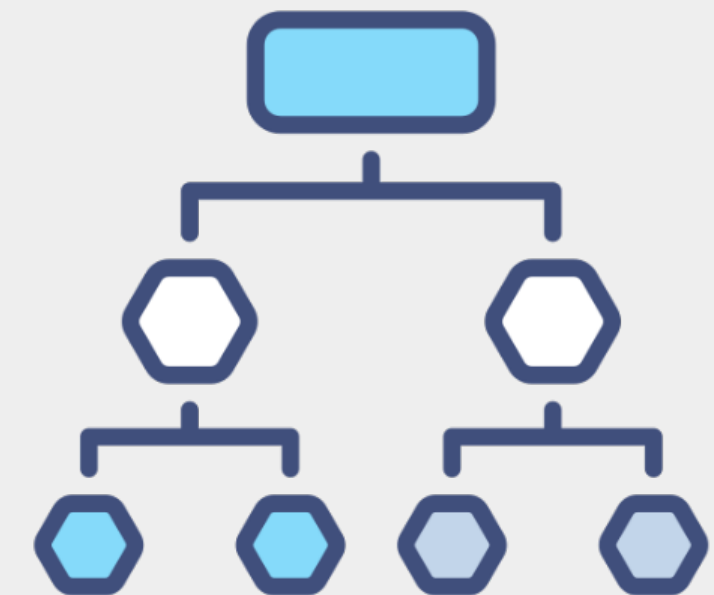
VSCODE



python



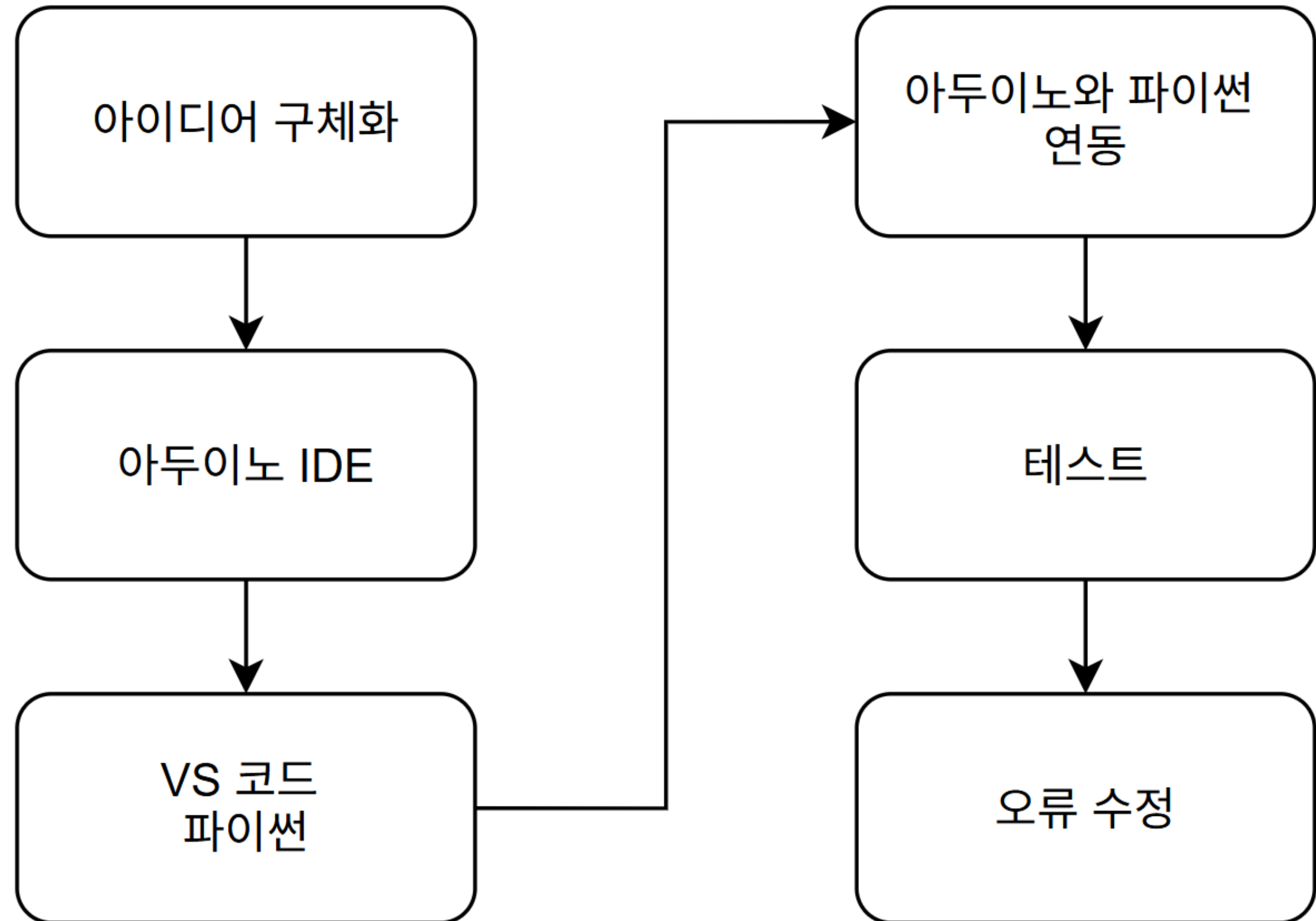
아두이노IDE



의사결정 트리

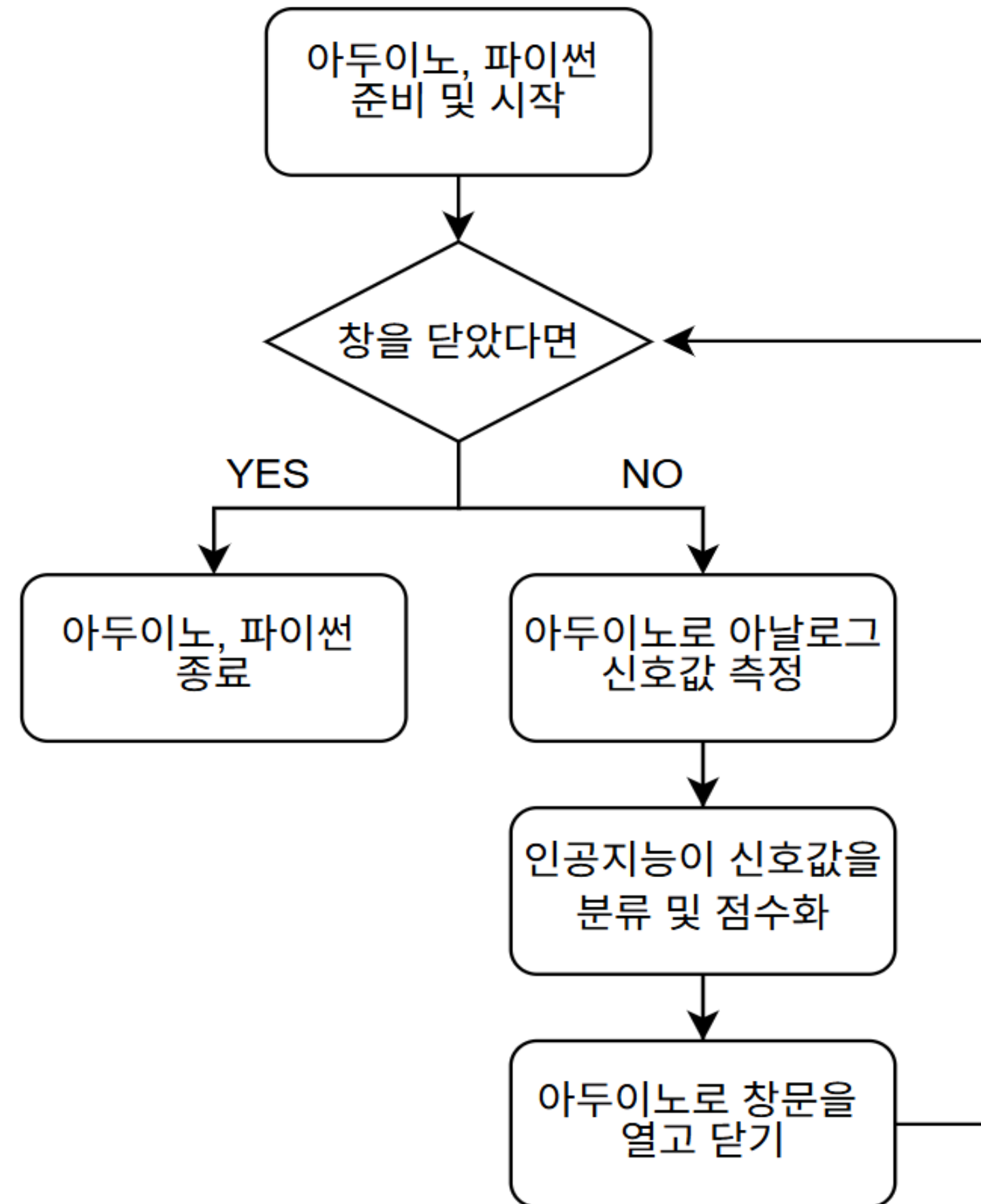
3.개발 과정

3-2 개발 과정



4.결과

4-1 작동 과정



4.결과

4-2 작동 안내

62
14
30
55
62
24
30
55
62
18
30
55
63
14
30
55

시리얼 값

공기질 확인 창

실시간 공기질 정보

가스 농도: 52



미세먼지: 39PM



온도: 28°C



습도: 56%



GUI창

4.결과

4-3 시연영상

스마트홈 시연 영상



5. 기대효과

5-1 기대효과 및 사회적 기여

에너지 절약을 통한 탄소중립 실천

공기청정기를 이용할 때, 냉난방 기구를 사용할 때
드는 전기세를 절감하여 탄소 중립실천



기대 수명 증가

실내 공기 오염을 자동 감지하고 환기하여
유해 물질을 줄이고 건강한 환경을 유지함으로써
호흡기 질환 등 만성 질환 예방과 기대수명 증가에
기여



감사합니다